

1과목 : 콘크리트공학

- 프리텐션방식의 프리스트레싱을 할 때 콘크리트의 압축강도는 최소 몇 MPa 이상이어야 하는가?
① 25 ② 30
③ 35 ④ 40
- 콘크리트 표면의 물의 증발속도가 불리딩 속도보다 빠른 경우와 같이 급속한 수분증발이 일어나는 경우에 콘크리트 표면에 발생하는 균열은?
① 소성수축균열 ② 침하균열
③ 온도균열 ④ 건조수축균열
- 콘크리트의 시방 배합에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 배합에 사용된 골재는 표면수 및 흡수량을 고려하여 보정한 배합이다.
② 실제 현장의 조건을 충분히 고려하여 보정한 배합이다.
③ 시방서 기준을 따르며 현장 조건도 고려한 배합이다.
④ 소정의 품질을 갖는 콘크리트가 얻어지도록 된 배합으로서 시방서 또는 책임기술자가 지시한 배합을 말한다.
- 프리스트레스트 콘크리트의 원리를 설명하는 3가지 방법에 속하지 않는 것은?
① 균등질 보의 개념 ② 내력 모멘트의 개념
③ 모멘트 분배의 개념 ④ 하중평형의 개념
- AE 콘크리트의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 콘크리트의 불리딩과 수밀성이 증대된다.
② 감수제를 병용하면 워커빌리티의 개선에 더욱 효과적이다.
③ 모난 골재나 입도가 좋지 못한 골재 등 보통 콘크리트에서 사용할 수 없는 것도 사용할 수 있다.
④ 일반적으로 빈배합의 콘크리트일수록 진행되는 공기량은 커진다.
- 특정한 입도를 가진 굵은골재를 거추잡 속에 채워 넣고, 그 공극속에 특수한 모르터를 적당한 압력으로 주입하여 만든 콘크리트를 무엇이라고 하는가?
① 프리팩트 콘크리트
② 쏫크리트
③ 레디믹스트 콘크리트
④ 프리스트레스트 콘크리트
- 콘크리트의 건조수축을 크게 하는 요인이 아닌 것은?
① 흡수량이 적은 골재 ② 높은 온도
③ 낮은 습도 ④ 작은 단면치수
- 레디믹스트 콘크리트에서 구입자의 승인을 얻은 경우를 제외한 일반적인 경우의 염화물함유량은 최대 얼마 이하이어야 하는가?
① 0.2kg/m^3 ② 0.3kg/m^3
③ 0.4kg/m^3 ④ 0.5kg/m^3
- 일반적인 콘크리트에서 제방화합제가 사용되는 콘크리트의 물-시멘트비는 얼마이하로 하는 것이 표준인가?
① 55% ② 50%

③ 45%

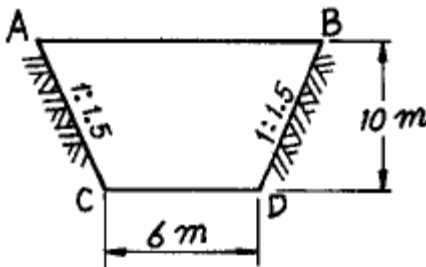
④ 40%

- 워싱턴형 에어미터를 사용해서 공기 함유량을 측정하는 방법은 어떤 방법인가?
① 중량방법 ② 압력방법
③ 체적방법 ④ 진동방법
- 다음 중 한중콘크리트에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 심한 기상작용을 받는 콘크리트의 양생종료 시의 소요 압축강도의 표준은 2.5MPa 이다.
② 단위수량은 콘크리트의 소요성능이 얻어지는 범위에서 되도록 적게 한다.
③ AE제, AE감수제 및 고성능 AE감수제 중 어느 한 종류를 사용하는 것을 원칙으로 한다.
④ 타설할 때의 콘크리트 온도는 구조물의 단면치수, 기상 조건 등을 고려하여 $5\sim 20^\circ\text{C}$ 의 범위에서 정한다.
- 레디믹스트 콘크리트 슬럼프 및 공기량의 허용오차로 옳은 것은?
① 슬럼프가 25mm일 때 허용차는 $\pm 5\text{mm}$ 이다.
② 슬럼프가 50 및 65mm일 때 허용차는 $\pm 15\text{mm}$ 이다.
③ 슬럼프가 80mm 이상일 때 허용차는 $\pm 20\text{mm}$ 이다.
④ 공기량은 보통 콘크리트의 경우 4.5%이며, 그 허용오차는 $\pm 1.0\%$ 이다.
- 시멘트화합물 조성광물의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?
① 규산3석회($3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$)는 조기강도를 작게 하는데 도움이 된다.
② 규산2석회($2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$)는 수화속도는 느리게 하나 장기강도의 발현에 도움이 된다.
③ 알루미난3석회($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$)는 수화속도가 빠르고, 수화열도 매우 높다.
④ 알루미난철4석회($4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$)는 수화속도가 낮고, 화학적 저항성이 크다.
- 콘크리트의 크리프에 영향을 미치는 용인 중 틀린 것은?
① 온도가 높을수록 크리프는 증가한다.
② 조강시멘트는 보통시멘트보다 크리프가 작다.
③ 단위시멘트량이 많을수록 크리프는 감소한다.
④ 물-시멘트비, 응력이 클수록 크리프는 증가한다.
- 시방배합결과 물 180kg/m^3 , 잔골재 650kg/m^3 , 굵은골재 1000kg/m^3 을 얻었다. 잔골재의 흡수율이 2%, 표면수율이 3%라고 하면 현장배합상의 단위 잔골재량은?
① 637.0kg/m^3 ② 656.5kg/m^3
③ 663.0kg/m^3 ④ 669.5kg/m^3
- 콘크리트 구조물은 온도변화, 건조수축 등에 의해서 균열이 발생되기 쉽다. 이러한 이유로 균열을 정해진 장소에 집중시킬 목적으로 단면 결손부를 설치하는데 이것을 무엇이라고 하는가?
① 균열유발 줄눈 ② 신축이음
③ 시공이음 ④ 콜트 조인트(Cold joint)
- 콘크리트 다지기에 대한 설명으로 잘못된 것은?
① 내부진동기는 연직방향으로 일정한 간격으로 찢러 넣는다.

- ② 내부진동기는 콘크리트를 횡방향으로 이동시킬 목적으로 사용해서는 안된다.
- ③ 콘크리트를 타설한 직후에는 절대 거푸집의 외측에 충격을 주어서는 안된다.
- ④ 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 0.1m정도 찔러 넣는다.
18. 팽창콘크리트에 사용되는 재료의 취급과 저장에 대한 설명으로 잘못된 것은?
- ① 팽창재는 습기의 침투를 막을 수 있는 곳에 보관해야 한다.
- ② 포대 팽창재는 지상 15cm 정도의 마루 위에 쌓아 저장해야 한다.
- ③ 포대 팽창재는 15포대 이상 쌓아서는 안된다.
- ④ 팽창재와 시멘트를 미리 혼합한 것은 양호한 밀폐상태에 있는 사이로(silo) 등에 저장해야 한다.
19. 콘크리트의 다짐방법으로 내부진동기를 사용한 경우와 비교할 때 원심력 다짐의 특징이 아닌 것은?
- ① 강도가 감소하는 경향이 있다.
- ② 물-시멘트비를 줄일 수 있다.
- ③ 재료분리가 일어나기 쉽다.
- ④ 원통형의 제품을 생산하기 쉽다.
20. 페놀프탈레인 용액을 사용한 콘크리트의 탄산화 판정시험에서 탄산화된 부분에서 나타나는 색은?
- ① 붉은색 ② 노란색
- ③ 청색 ④ 착색되지 않음

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 절토, 성토의 균형을 기하기 위하여 각 축점의 횡단면도를 작성한 다음 토량 계산서를 작성하고, 축점의 토량을 차례로 누적 합산하여 만든 곡선으로 토공계획에 쓰이는 것은?
- ① 로그곡선 ② 평균곡선
- ③ 최적곡선 ④ 토적곡선
22. 아래 그림과 같은 절토 단면도에서 길이 30m에 대한 토량을 구한 값은?



- ① 5700m³ ② 6000m³
- ③ 6300m³ ④ 6600m³
23. 다음 발파법 중 심배기 발파가 아닌 것은?
- ① 노컷 ② 번컷
- ③ 피라밋컷 ④ 벤치컷
24. Vibro flotation 공법에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 지반을 균일하게 다질 수 있다.

- ② 깊은 곳의 다짐이 불가능하다.
- ③ 지하수위의 고저에 영향을 받지 않고 시공할 수 있다.
- ④ 공기가 빠르고 공사비가 싸다.
25. 샌드드레인(sand drain) 공법에서 영향원의 지름을 d_e , 모래말뚝의 간격을 d 라 할 때 정사각형의 모래말뚝 배열식으로 옳은 것은?
- ① $d_e=1.13d$ ② $d_e=1.05d$
- ③ $d_e=1.08d$ ④ $d_e=1.0d$
26. 불도저의 1시간당 작업량을 본바닥 토량으로 계산하면? (단, 평균 굴착압토 거리(l)=40m, 전진속도(V_1)=2.4km/h, 후진속도(V_2)=6.0km/h, 기어변속시간(t)=12sec, 1회의 굴착압토량(q)=2.3m³, 토량변화율(L)=1.15, 작업효율(E)=80%)
- ① 45m³ ② 48m³
- ③ 55m³ ④ 60m³
27. 전면에 달린 배토판을 좌하, 우하로 기울어지게 하여 작업하는 것으로 경사면 굴착이나 도랑파기 작업을 할 수 있는 도저는?
- ① 틸트 도저 ② 스트레이트 도저
- ③ 앵글 도저 ④ 레이크 도저
28. 터널 굴착하면 주변의 응력이 시간이 경과함에 따라 이완의 영역이 넓어지고 경우에 따라 붕괴하게 되므로 본바닥이 이완하기 전에 록볼트와 콘크리트 뿔어 붙이기공을 시공하여 본바닥의 이완을 방지하는 공법을 무엇이라 하는가?
- ① MATM 공법 ② Shield 공법
- ③ Lining 공법 ④ Pre-splitting 공법
29. 벤치컷에서 벤치의 높이 8m, 천공간격 5m, 최소 저항선 4m로 할 때 암석굴착의 장약량은? (단, 폭파계수 $C=0.181$)
- ① 20kg ② 23.2kg
- ③ 31.2kg ④ 35.6kg
30. 어떤 공사에서 하한규격값 $SL=120\text{kg/cm}^2$ 이고, 측정결과 표준편차의 추정값 $\sigma=15\text{kg/cm}^2$, 평균값 $\bar{X}=180\text{kg/cm}^2$ 일 때 이 규격값에 대한 여유값은?
- ① 7.5kg/cm² ② 15kg/cm²
- ③ 30kg/cm² ④ 45kg/cm²
31. 폭우 시 옹벽배면에는 침투수압이 발생되는데 이 침투수에 의한 중요 영향으로 옳지 않은 것은?
- ① 활동면에서의 양압력 증가.
- ② 옹벽저면에서의 양압력 증가
- ③ 수평저항력의 증가
- ④ 포화에 의한 흙의 무게 증가
32. 교량가설 공법 중 F.C.M 공법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 동바리가 필요없다.
- ② 거푸집의 수량을 줄이고 효율적으로 반복 사용할 수 있다.
- ③ 교량의 상부구조를 교대 후방의 제작장에서 일정한 길이로 연속 제작 양생한 후 추진로를 연결하고 압출하는 방법이다.

- ④ 장대교량에 유리하며, 이동식 작업차에서 공사를 시행하므로 전천후 시공이 가능하다.
33. 다음의 옹벽 설정에서 역 T형 옹벽에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 자중과 뒤채움 토사의 중량으로 토압에 저항한다.
 - ② 자중만으로 토압에 저항한다.
 - ③ 일반적으로 옹벽의 높이가 낮은 경우에 사용된다.
 - ④ 자중이 다른 형식의 옹벽보다 대단히 크다.
34. Rock fill Dam과 같이 댐 정상부를 월류시킬 수 없을 때 설치하며, 이 여수토의 월류부는 난류를 막기 위하여 굳은 암반상에 일직선으로 설치하고 월류수맥의 난잡이나 공기연현을 일으키기 쉬우므로 바닥바름을 잘해야 하는 여수토는?
- ① 사이펀 여수토 ② 그로울리홀 여수토
 - ③ 측수로 여수토 ④ 슈트식 여수토
35. 다음의 연약지반 처리 공법 중에서 일시적인 공법이 아닌 것은?
- ① 약액주입공법 ② 동결공법
 - ③ 대기압공법 ④ 웰포인트공법
36. 네트워크 공정표의 장점으로 틀린 것은?
- ① 프로젝트 전체 및 부분을 파악하기 쉽고, 문제점 발견이 용이하다.
 - ② 작업의 순서를 확실하게 파악할 수 있다. (선행, 후속, 동시작업 등)
 - ③ 작업의 세분화를 높일 수 있다.
 - ④ 공정관리면에서 신뢰도가 높고 컴퓨터 사용에 의한 공정관리가 편리하다.
37. 아스팔트 포장에서 표층에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 노상 바로 위의 인공층이다.
 - ② 교통에 의한 마모와 박리에 저항하는 층이다.
 - ③ 표면수가 내부로 침입하는 것을 막는다.
 - ④ 기층에 비해 골재의 치수가 작은 편이다.
38. 정수의 값이 3, 동결지수가 400℃·day일 때, 데라다공식을 이용하여 동결깊이를 구하면?
- ① 30cm ② 40cm
 - ③ 50cm ④ 60cm
39. 토목공사용 기계는 작업종류에 따라 굴착, 운반, 부설, 다짐 및 정리 등으로 구분된다. 다음 중 운반용 기계가 아닌 것은?
- ① 탬퍼 ② 불도저
 - ③ 덤프트럭 ④ 벨트 컨베이어
40. 1개의 간선 집수거 또는 집수지거에 많은 흡수거를 함유시켜 만든 방식으로 지형이 완만한 경사로 되어있고 습윤상태가 비슷한 곳에 적합한 암거배열 방식은?
- ① 지연식 ② 사이펀식
 - ③ 빗식 ④ 2중간선식

- ① 암석을 구성하고 있는 조암광물의 집합상태에 따라 생기는 논의 모양을 석리라 한다.
 - ② 암석 특유의 천연적으로 갈라진 금을 절리라 한다.
 - ③ 변성암에서 주로 생기는 것으로 방향은 불규칙하고 작게 갈라지는 것을 벽개라 한다.
 - ④ 갈라지기 쉬운 석재의 면을 석목 또는 돌눈이라 한다.
42. 다음은 골재의 조립률(F.M)에 대한 설명이다. 이 중 틀린 것은?
- ① 조립률은 골드입도의 개략을 표시할 경우 또는 콘크리트 배합설계를 할 때 쓰인다.
 - ② 콘크리트용 잔골재 조립률의 적당한 범위는 2.3~3.1이다.
 - ③ 공사 중에 잔골재의 입도가 변하여 조립률이 ± 0.05 이상 차이가 있을 경우에는 워커빌리티가 변화하므로 배합을 수정하여야 한다.
 - ④ 조립률은 80mm, 40mm, 20mm, 10mm, 5mm, 2.5mm, 1.2mm, 0.6mm, 0.3mm, 0.15mm, 등 10개의 체를 1조로 하여 체가름시험을 하였을 때, 각 체에 남는 누계량의 전체시료에 대한 질량백분율의 합을 100으로 나눈 값이다.
43. 다음 혼화재료에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 사용량에 따라 혼화재와 혼화제로 나뉜다.
 - ② 콘크리트의 성능을 개선, 향상시킬 목적으로 사용되는 재료이다.
 - ③ 혼화제는 비록 1%이하의 양이 소요되지만 콘크리트의 배합계산시 고려해야 한다.
 - ④ 혼화재료를 사용할 때는 반드시 시험 또는 검토를 거쳐 성능을 확인하여야 한다.
44. Cement의 분말도가 높을 때 나타나는 성질과 관계가 없는 것은?
- ① 풍화되기 쉽다. ② Workability가 좋다.
 - ③ 초기 강도가 크다. ④ 블리딩이 크다.
45. 다음 중 시멘트 응결시간 측정에 사용하는 기구는?
- ① 데발(Deval)
 - ② 블레인(Blaine)
 - ③ 오토클레이브(Autoclave)
 - ④ 길모아침(Gillmore needle)
46. 대폭파 또는 수중폭파에서 동시폭파를 실시하기 위하여 뇌관 대신에 사용하는 것은?
- ① 도화선 ② 도폭선
 - ③ 전기뇌관 ④ 침장약
47. 아스팔트 혼합물의 겉보기 밀도가 2.25g/cm³이고, 이론최대 밀도가 2.40g/cm³이라면 아스팔트의 공극률은?
- ① 0.625% ② 6.25%
 - ③ 6.67% ④ 0.667%
48. 고무혼입 아스팔트와 스트레이트 아스팔트를 비교한 설명 중 옳지 않은 것은?
- ① 감온성은 고무혼입 아스팔트가 크다.
 - ② 마찰계수는 고무혼입 아스팔트가 크다.
 - ③ 응집성은 스트레이트 아스팔트가 크다.

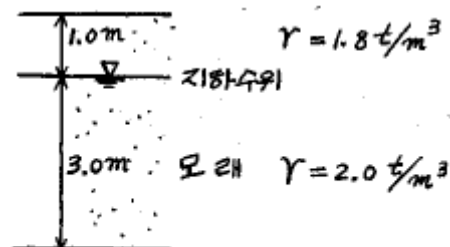
- ④ 충격저항성은 스트레이트 아스팔트가 작다.
49. 재료의 성질 중 작은 변형에도 파괴하는 성질을 무엇이라 하는가?
 ① 소성 ② 탄성
 ③ 연성 ④ 취성
50. 건설공사 품질시험기준 중 도로공사에서 노체에 대한 시험종목에 포함되지 않는 시험은?
 ① 다짐 ② 프루프롤링 시험
 ③ 평판재하 시험 ④ 함수량 시험
51. 일반적인 폭약의 취급법으로써 적절하지 않은 것은?
 ① 직사광선과 화기를 피하는 곳에 보관할 것
 ② 뇌관과 폭약은 다른 장소에 보관할 것
 ③ 주기적으로 흔들어 주고 가능하면 저온(0℃ 이하)에서 보관할 것
 ④ 온도 및 습도에 의한 변질에 주의할 것
52. 일반적으로 알루미늄 분말을 사용하며 프리팩트 콘크리트용 그라우트 또는 건축분야에서 부재의 경량화 등의 용도로 사용되는 혼화제는?
 ① AE제 ② 방수제
 ③ 방청제 ④ 발포제
53. 건설공사 품질시험기준에서 규정하고 있는 석재의 시험종목이 아닌 것은?
 ① 압축강도 ② 마모시험
 ③ 탄성파속도 ④ 비중 및 흡수율
54. 로스앤젤레스 시험기에 의한 굵은골재의 닳음 감량의 한도는 얼마 이하이어야 하나? (단, 일반콘크리트용)
 ① 30% ② 35%
 ③ 40% ④ 45%
55. 다음 중 아스팔트에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 천연아스팔트와 석유아스팔트로 나뉜다.
 ② 온도에 따른 컨시스턴시의 변화가 크다.
 ③ 스트레이트 아스팔트는 블라운 아스팔트보다 신장성, 방수성, 감온성 등이 우수하다.
 ④ 아스팔트의 점도는 클리블랜드 개방형시험으로 측정한다.
56. 단면적 40cm², 길이 1m인 콘크리트 기둥에 축방향으로 12ton의 압축력을 가했을 때 기둥의 길이가 1.5mm 줄었다면 이 콘크리트의 탄성계수는 얼마인가?
 ① 1.5×10⁵kg/cm² ② 1.5×10⁶kg/cm²
 ③ 2.0×10⁵kg/cm² ④ 2.0×10⁶kg/cm²
57. 콘크리트용 혼화재료인 플라이애시 등에 의한 포졸란 반응이 콘크리트의 성질에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 포졸란 반응은 시멘트의 수화반응에 비해 늦어 콘크리트의 초기수화열이 저감된다.
 ② 포졸란 반응에 의해 모세관 공극이 효과적으로 채워져 콘크리트의 수밀성이 향상된다.
 ③ 포졸란 반응에 의해 염분의 침투를 막을 수 있어 콘크리트

트의 내염성이 향상된다.

- ④ 포졸란 반응은 시멘트에서 생성되는 수산화칼슘을 소모하기 때문에 콘크리트의 중성화 억제효과가 있다.
58. 콘크리트용 골재가 갖추어야 할 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 골재의 모양은 모나고 길어야 할 것
 ② 깨끗하고 분순물이 섞이지 않을 것
 ③ 굵고 잔 알이 골고루 섞여 있을 것
 ④ 물리적으로 안정하고 내구성이 클 것
59. 다음의 포틀랜드 시멘트 중 수화열이 가장 작은 시멘트는?
 ① 보통 포틀랜드 시멘트
 ② 중용열 포틀랜드 시멘트
 ③ 조강 포틀랜드 시멘트
 ④ 저열 포틀랜드 시멘트
60. 다음 중 폴리머 콘크리트에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 플라스틱 콘크리트 또는 레진 콘크리트라고도 한다.
 ② 일반적으로 결합재로 액상수지를 쓰므로 시멘트는 전혀 사용하지 않는다.
 ③ 고강도를 얻기 위해서는 골재의 강도보다는 수지의 강도가 더 중요하다.
 ④ 콘크리트용 수지로는 에폭시, 불포화 폴리에스테르 등의 액상 레진이 많이 사용된다.

4과목 : 토질 및 기초

61. 어느 점토의 체가름 시험과 액·소성시험 결과 0.002mm(2 μm) 이하의 입경이 전시료 중량의 90%, 액성한계 60%, 소성한계 20%이었다. 이 점토 광물의 주성분은 어느 것으로 추정되는가?
 ① kaolinite ② Illite
 ③ Halloysite ④ Montmorillonite
62. 흙의 동상현상(凍上現象)에 대하여 옳지 않은 것은?
 ① 점토는 동결이 장기간 계속될 때에만 동상을 일으키는 경향이 있다.
 ② 동상현상은 흙이 조립일수록 잘 일어나지 않는다.
 ③ 하층으로부터 물의 공급이 충분할 때 잘 일어나지 않는다.
 ④ 깨끗한 모래는 모관상승 높이가 작으므로 동상을 일으키지 않는다.
63. 아래 그림과 같은 모래지반에서 깊이 4m지점에서의 전단강도는? (단, 모래의 내부마찰각 $\phi=30^\circ$ 이며, 점착력 $C=0$)

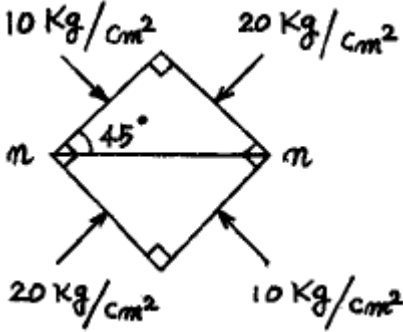


- ① 4.50t/m² ② 2.77t/m²

③ 2.32t/m²

④ 1.86t/m²

64. 한요소에 작용하는 응력의 상태가 그림과 같다면 n-n면에 작용하는 수직응력과 전단응력은?



- ① 수직응력 : 15kg/cm², 전단응력 : 5kg/cm²
 ② 수직응력 : 10kg/cm², 전단응력 : 5kg/cm²
 ③ 수직응력 : 20kg/cm², 전단응력 : 10kg/cm²
 ④

$$\text{수직응력} : \frac{5}{2} \sqrt{3} \text{ kg/cm}^2, \text{ 전단응력} : \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ kg/cm}^2$$

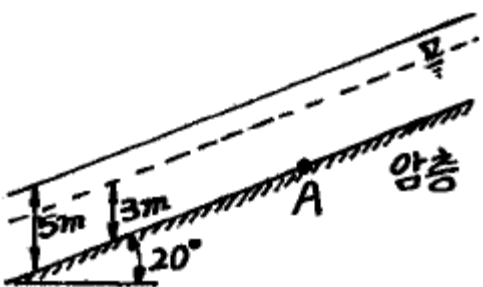
65. Rankine 토압이론의 가정 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 흙은 균질의 분체이다.
 ② 지표면은 무한히 넓게 존재한다.
 ③ 분체는 입자간의 점착력에 의해 평행을 유지한다.
 ④ 토압은 지표면에 평행하게 작용한다.

66. 흙을 다지면 흙의 성질이 개선되는데 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 투수성이 감소한다. ② 부착성이 감소한다.
 ③ 흡수성이 감소한다. ④ 압축성이 작아진다.

67. 그림과 같은 무한사면에서 A점의 간극수압은?



- ① 2.65t/m² ② 2.82t/m²
 ③ 0.96t/m² ④ 1.60t/m²

68. 다음 현장시험 중 Sounding의 종류가 아닌 것은?

- ① 평판재하 시험 ② Vane 시험
 ③ 표준관입 시험 ④ 동적 원추관입 시험

69. Paper Drain설계시 Drain Paper의 폭이 10cm, 두께가 0.3cm일 때 드레인 페이퍼의 등치환산원의 직경이 얼마이면 Sand Drain과 동등한 값으로 볼 수 있는가? (단, 형상계수 : 0.75)

- ① 5cm ② 7.5cm
 ③ 10cm ④ 15cm

70. 연약 점토지반 개량공법으로서 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 샌드드레인 공법 ② 프리로딩 공법
 ③ 바이브로 플로테이션 공법 ④ 생석회 말뚝 공법

71. 흙의 연경도(Consistency)에 관한 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 소성지수는 점성이 클수록 크다.
 ② 터프니스지수는 Colloid가 많은 흙일수록 값이 작다.
 ③ 액성한계시험에서 얻어지는 유동곡선의 기울기를 유동지수라 한다.
 ④ 액성지수와 컨시스턴시지수는 흙지반의 무르고 단단한 상태를 판정하는데 이용된다.

72. 모래 지반의 상대밀도를 추정하는데 많이 이용되는 실험방법은?

- ① 원추관입 시험 ② 평판재하 시험
 ③ 표준관입 시험 ④ 베인전단 시험

73. 압밀시험에서 얻은 e-logP 곡선으로 구할 수 있는 것이 아닌 것은?

- ① 선형압밀하중 ② 팽창지수
 ③ 압축지수 ④ 압밀계수

74. 내부마찰각이 30°, 단위중량이 1.8t/m³인 흙의 인장균열 깊이가 3m일 때 점착력은?

- ① 1.56t/m² ② 1.67t/m²
 ③ 1.75t/m² ④ 1.81t/m²

75. 다짐곡선에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 다짐에너지를 증가시키면 다짐곡선은 왼쪽 위로 이동하게 된다.
 ② 사질성분이 많은 시료일수록 다짐곡선은 오른쪽 위에 위치하게 된다.
 ③ 점성분이 많은 흙일수록 다짐곡선은 넓게 퍼지는 형태를 가지게 된다.
 ④ 점성분이 많은 흙일수록 오른쪽 아래에 위치하게 된다.

76. 크기가 1.5m×1.5m인 직점기초가 있다. 근입깊이가 1.0m일 때, 기초가 받을 수 있는 최대허용하중을 Terzaghi 방법에 의하여 구하면? (단, 기초지반의 점착력은 1.5t/m², 단위중량은 1.8t/m³, 마찰각은 20°이고 이 때의 지지력 계수는 Nc=17.69, Nq=7.44, Nr=3.64이며, 허용지지력에 대한 안전율은 4.0으로 한다.)

- ① 약 29t ② 약 39t
 ③ 약 49t ④ 약 59t

77. 쓰레기매립장에서 누출되어 나온 침출수가 지하수를 통하여 100리터 떨어진 하천으로 이동한다. 매립장 내부와 하천의 수위차가 1미터이고 포화된 중간지반은 평균 투수계수 $1 \times 10^{-3} \text{ cm/sec}$ 의 자유면 대수층으로 구성되어있다고 할 때 매립장으로부터 침출수가 하천에 처음 도착하는데 걸리는 시간은 약 몇 년인가? (이 때, 대수층의 간극비(e)는 0.25이었다.)

- ① 3.45년 ② 6.34년
 ③ 10.56년 ④ 17.23년

78. 간극물이 50%, 함수비가 40%인 포화토에 있어서 지반의 분사현상에 대한 안전율이 3.5라고 할 때 이 지반에 허용되는 최대 동수구배는?

- ① 0.21 ② 0.51
③ 0.61 ④ 1.00

79. 2m×3m 크기의 직사각형 기초에 6t/m²의 등분하중이 작용할 때 기초 아래 10m 되는 깊이에서의 응력증가량을 2:1 분포법으로 구한 값은?

- ① 0.23t/m² ② 0.54t/m²
③ 1.33t/m² ④ 1.83t/m²

80. 실내시험의 의한 점토의 강도 증가율 (Cu/P)산정 방법이 아닌 것은?

- ① 소성지수에 의한 방법
② 비배수 전단강도에 의한 방법
③ 압밀비배수 삼축압축시험에 의한 방법
④ 직접전단시험에 의한 방법

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	③	①	①	①	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	③	④	①	③	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	①	④	①	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	③	①	③	①	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	④	④	②	②	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	②	③	④	③	④	①	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	①	③	②	①	①	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	②	①	②	①	①	④